

TP ANALYSE DE TRAMES AUTOUR DE LA VOIP AVEC WIRESHARK

Le but de ce TP est de mettre en place six scénarii différents en voip et de les analyser via wireshark.
Ce TP fera l'objet d'un compte rendu.

Remarque :

- Aidez-vous du document de cours et d'Internet.
- Vous ferez systématiquement des copies d'écran de la console asterisk pour toutes les opérations.
- Utiliser « gedit » pour ne pas avoir trop de fenêtres ouvertes à l'écran.
- Dans votre compte rendu, on devra voir les explications des trames relevées
- Pour faire des relevés de trames plus facilement, utilisez les filtres de numéro de port, puis d'adresse ip source et/ou destination pour éviter d'avoir tout le reste du trafic réseau.
-

Installation d'Asterisk :

Compléter le fichier sip.conf pour accepter 4 téléphones dont les extensions sont : X001, X002, X003, X004
Où X est votre numéro de baie.

Compléter le fichier extensions.conf

Enregistrer les téléphones et softphones auprès du serveur Asterisk.

Tester la communication.

- Relever les trames SIP d'un enregistrement de téléphone sur le serveur.

Sénaire 1 : communication basique entre deux téléphones

Une fois la configuration basique effectuée pour que deux téléphones puissent communiquer, relever les trames SIP d'enregistrement.

Effectuer un appel et relever les trames SIP, SDP ainsi que quelques trames rtp et des trames UDP qui circulent.

Scénario 2 : Mise en place et analyse Wireshark d'un IVR

1. Mettre en place un IVR qui indique sur quelle touche appuyer pour joindre un correspondant. Vous pourrez joindre 3 correspondants différents. Prévoir le cas où aucune touche n'est pressée.
2. Télécharger le fichier googletts.agi dans le répertoire /usr/share/asterisk/agi-bin
3. Ajouter le droit d'exécution à ce fichier.
4. Redémarrer le service asterisk.
5. Tester le bon fonctionnement du text to speech.
6. Tester le bon fonctionnement du scénario.
7. Lancer wireshark. Tester et analyser tous les « sous-scénarii » possibles :
 - a. Le choix 1 est fait.
 - b. Aucun choix n'est fait

Scénario 3 : la conférence

1. Utiliser la fonction confbridge pour mettre en place une conférence. Pour participer il faut taper « 3999 ».
2. Analyser plusieurs scénarii avec Wireshark : avec deux participants puis un troisième se joint, puis un quatrième.
3. Chacun quitte la conférence au fur et à mesure.

Scénario 4 : trunk avec plusieurs serveurs

Vous ferez ceci d'abord pour deux serveurs, puis pour tous les serveurs de la salle

Utiliser l'exemple du cours pour paramétrer deux serveurs Asterisk (vous et votre voisin) afin que chaque réseau communique à l'aide du protocole IAX2.

Vous relèverez les trames SIP échangées ainsi que les trames IAX.

Scénario 5 : la messagerie

1. Ouvrir le fichier hostname et modifier son contenu par : toto.fr
2. Ajouter une boîte vocale à tous les numéros XXXX.
 - a. Ajouter les fonctions « voicemail » et « voicemailmain » dans le fichier extensions.conf
 - b. Créer un contexte dans le fichier « voicemail.conf »
3. Vérifier que la messagerie fonctionne.
4. Relever les trames SIP et rtp de la messagerie (basculement sur la messagerie en cas d'absence du destinataire, appel de la messagerie pour écouter les messages laissés).

Scénario 6 : l'envoi d'email

Pour vous aider à configurer postfix, vous pouvez vous appuyer sur le site suivant :

<https://www.it-connect.fr/configurer-postfix-pour-envoyer-des-mails-avec-gmail/>

1. Installer « postfix » pour mettre en place un relai smtp.
2. Dans le fichier /etc/mailname remplacer le contenu par « toto.fr ». Redémarrer votre machine.
3. Dans le fichier main.cf de postfix, ajouter toutes les adresses mails nécessaires dans la ligne « mydestination = ». Redémarrer le service postfix.
4. Installer le paquet « mailutils » pour tester l'envoi d'email via le relai smtp.
5. Lancer wireshark avec le filtre « smtp » et relever les trames.
6. Tester l'envoi d'email :
 - a. Mettre un message quelconque de test dans un fichier appelé « message »
 - b. Ecrire la commande suivante dans un terminal :
 - i. mail -s sujet adresse_mail < message
7. Décrire toutes les lignes du protocole smtp.
8. Tester l'envoi d'email avec asterisk.
9. Faire un relevé wireshark d'un nouvel envoi d'email. Faire l'analyse nécessaire de toute la conversation jusqu'à l'envoi du courriel.